

시스템 설계와 추상화

컴퓨터공학에서 추상화의 중요성에 대해!

추상화 (Abstraction)

- 추상화는 복잡한 내부를 숨기고 핵심 기능만 노출합니다.
- 사용자는 상세 내용을 몰라도 간결한 인터페이스로 조작합니다.
- 자동차의 핸들, 가속, 브레이크 조작이 대표적인 예시입니다.
- 이는 자동차 회사와 운전자 사이의 약속이자 게임 규칙입니다.
- 컴퓨터 공학에서 추상화 개념은 설계의 핵심 철학입니다.



DOM: 극단적 추상화 설계의 성공작

- **DOM은 브라우저 내부 작동 방식을 완전히 숨깁니다.**
- 직관적인 객체 조작에만 개발자가 집중하도록 돕습니다.
- W3C는 극단적인 추상화를 목표로 DOM을 설계했습니다.
- 컴퓨터 공학 설계 철학의 성공적인 사례 중 하나입니다.
- **Document Object Model은 브라우저와 Web 개발자 사이의 암묵적인 약속이자, 게임 규칙입니다.**

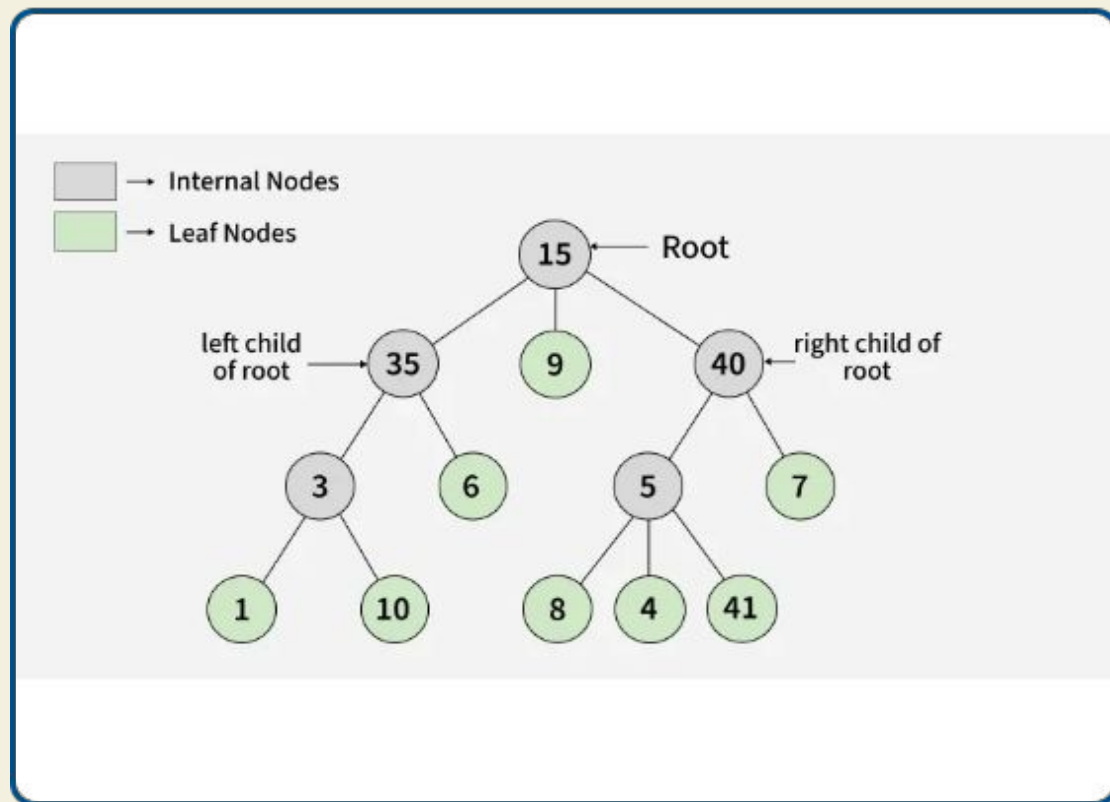


웹 페이지 아키텍처

DOM 모델링과 언어 모델(LLM)의 설계 철학 이해하기

트리 구조(Tree Structure)란?

- 데이터를 나무처럼 거꾸로 뒤집어 놓은 형태의 **계층적 데이터 구조**입니다.
- **루트(Root):** 트리의 가장 꼭대기에 있는 단 하나의 시작점을 의미합니다.
- **노드(Node):** 데이터를 담고 있는 각각의 기본 단위입니다.
- **부모-자식 관계:** 상위 노드(부모)에서 하위 노드(자식)로 가지를 치듯 연결되어 있습니다. 파일 탐색기의 폴더 구조와 비슷합니다.



DOM Tree란 무엇인가? (Document Object Model) Tree

HTML 문서의 변환

웹 브라우저가 단순한 텍스트 덩어리인 HTML 문서를 읽고, 이를 자바스크립트가 이해하고 조작할 수 있도록 변환해 놓은 **객체 형태의 트리** 구조입니다.

계층적 구성 (Hierarchy)

숨겨진 최상위 루트 노드인 **Document** 아래에 , , 등의 태그들이 부모-자식 관계를 가진 노드로 조립되어 브라우저 메모리에 적재됩니다.

HTML tag Element vs DOM Object

구분	HTML Element (요소)	DOM Object (객체)
존재 위치	HTML 파일 안 (단순 텍스트 형태)	브라우저의 메모리 안 (실제 데이터 구조)
핵심 역할	웹페이지의 초기 뼈대와 내용 설계	프로그램(JS)이 화면을 동적으로 제어하는 인터페이스
주요 특징	정적임. 브라우저가 읽기 전까진 죽어있는 문자열.	동적임. 상태(Property)와 기능(Method)을 가짐.

왜 하필 '객체(Object)'인가?



조작 가능성

자바스크립트와 같은 프로그래밍 언어가 HTML을 마음대로 주물럭거리게(동적으로 제어하게) 만들기 위한 필수적인 모델링입니다.



상태 (Property)

태그가 객체로 변환되면, 그 안에 사용자가 입력한 값을 `object.value`와 같은 속성으로 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있습니다.



행동 (Method)

단순한 텍스트였던 요소가 이제 스스로 클릭 이벤트를 발생시키거나 하위 요소를 추가하는 능동적인 기능을 갖추게 됩니다.

DOM 모델링의 핵심 설계 철학

표현을 넘어선 '제어(Control)'

W3C 설계자들은 브라우저가 문서를 어떻게 그릴지 고민하는 것을 넘어, 문서를 외부 프로그램이 마음대로 조작할 수 있는 리모컨 형태의

API(Application Programming Interface)로

만드는 데 집중했습니다.

그 결과 특정 언어나 브라우저에 종속되지 않는

범용적인 문서 조작 표준이 탄생했으며, 이것이

오늘날 상호작용이 풍부한 동적 웹

애플리케이션의 튼튼한 기반이 되었습니다.



Part 2. 지능의 뼈대, LLM

언어 모델(Language Model)이란?

- 가장 기저의 논리는 단순합니다. 앞서 주어진 문맥이 있을 때, 다음에 올 가장 자연스러운 단어의 확률 분포를 수학적으로 모델링하는 것입니다.
- 단순히 빈도수를 세는 것이 아니라, 문맥의 패턴을 학습하며 인간 언어가 가진 문법적 규칙과 단어 간의 관계적 의미를 스스로 파악합니다.
- 이 예측 게임을 인터넷 규모의 거대한 데이터로 확장하면서, 단순한 텍스트 생성을 넘어선 놀라운 지능적 추론 능력이 발현됩니다.



LLM 모델링의 3단계 진화

2. 규칙과 의미 학습

단어 간의 관계를 학습하여 인간 언어의 복잡한 문법(Syntax)과 문맥적 의미(Semantics)를 구조화합니다.

1. 통계적 확률 모델링

이전에 등장한 단어들의 시퀀스를 바탕으로 다음 단어가 등장할 통계적 확률을 계산하고 예측합니다.

3. 세계 모델 구축

텍스트 너머에 존재하는 세상의 이치, 물리 법칙, 그리고 인간의 논리적 추론 패턴을 신경망에 압축합니다.

LLM은 근본적으로 무엇을 모델링했나?

세계 모델 (World Model)

"사과는 위에서 _로 떨어진다"라는 문장을
완성하려면 모델은 중력이라는 개념을 알아야 합니다.

LLM은 언어를 정확히 구사하기 위해 우리 현실
세계의 이치와 상식, 법칙들을 학습하여 가중치로
보관합니다.

추론 패턴 (Reasoning)

코드를 완성하거나 수학 문제를 풀기 위해 단순한
말뭉치 암기를 넘어 논리적 전개 과정을 파악합니다.

인간 세상의 지식 체계와 '추론하는 방법론' 자체를
거대한 신경망 네트워크 구조 안에 추상화하여
모델링한 것입니다.

Q & A

DOM과 LLM, 웹과 AI를 관통하는 '모델링의 철학'에 대한 질문을 받겠습니다.

Thank you for your attention.